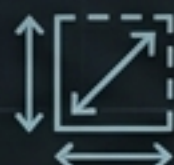
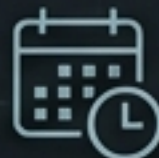


Agentes de IA e Open Source:

Auditoria de Adopção

Thread T005 | O que sobrevive à análise para o projecto do Jardim

[DATA: 2026-09-18]



[ESCALA: Cobertura de 75m²]

[AMBIENTE: Windows 10]



[STATUS: Concluído]

SYS.TIME: 14:37:21:09 ZULU
VER: 5.2.1 ALPIA

Relatório de decisão técnica: Validação de software aberto e agentes IA contra os requisitos físicos e operacionais do projecto.

A Matriz de Critérios (0 Filtro Implacável)



504



504 repositórios no GitHub sob
"AI agent for agriculture".

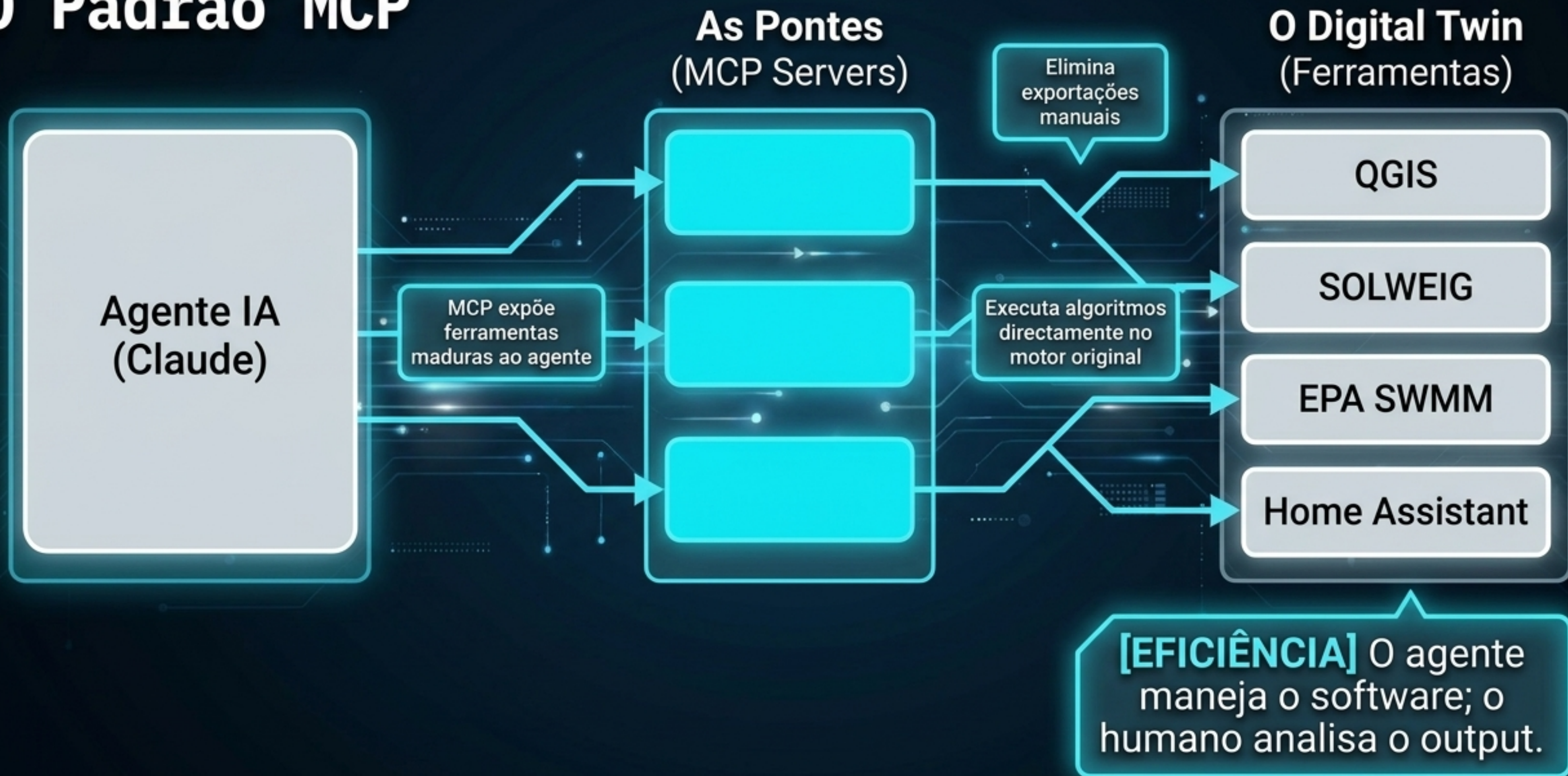
Veredicto: Zero adoções. O ecossistema é um cemitério de hackathons de 8 estrelas, sem valor para uma cobertura ajardinada.

O valor não está na criação de novos agentes de domínio.



A Solução: O valor está em servidores **MCP (Model Context Protocol)**. Usar os MCPs como pontes para dar a um LLM genérico acesso às ferramentas maduras que já dominamos.

A Arquitectura da Solução: O Padrão MCP



A Armadilha das Estrelas (Caso de Estudo QGIS)

[ABANDONADO]

jjsantos01/qgis_mcp

Métricas: 1.096 ★ (Mais do triplo das estrelas)

Diagnóstico: Morto há 1 ano.
Sem licença.

[VIVO]

nkarasiak/qgis-mcp

Métricas: 310 ★

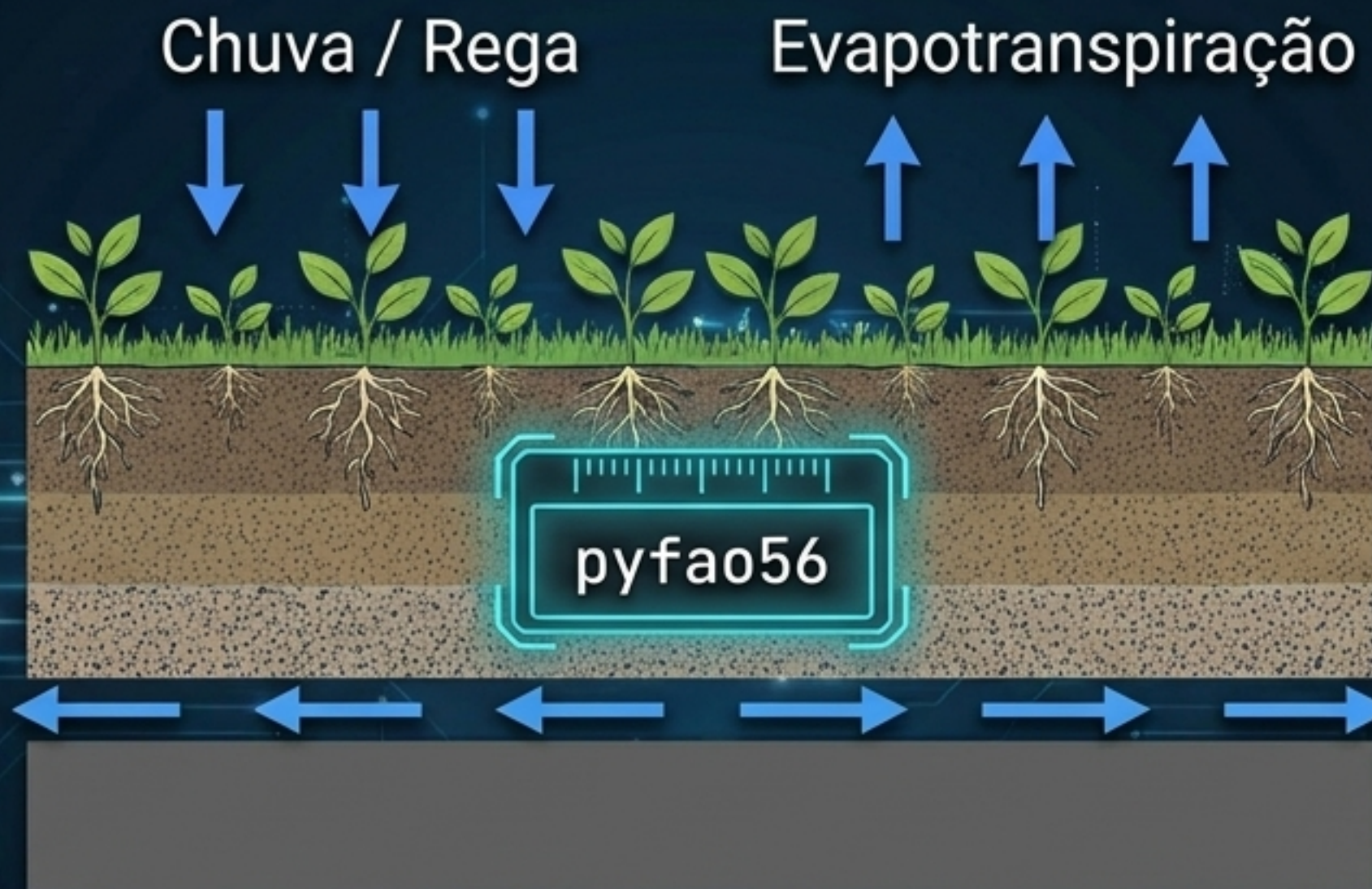
Diagnóstico: Vivo (Commits recentes), GPL-2.0+MIT, 118 ferramentas activas.

Regra da Auditoria: Neste espaço, estrelas medem atenção passada, não vida actual. Confiar na ordenação por popularidade é herdar abandono.

O Conflito Central: Retenção vs. Drenagem

O Problema:

Retenção (Planta) vs. Drenagem (Laje Impermeável). Num substrato fino sem reserva lateral, o erro de rega mata em dias.



A Solução:

Implementação de [kthorp/pyfao56](#) (Balanço hídrico diário de solo, método FAO-56).

O Impacto: Converte a adjetivação ('retém muito') num número exacto: 'X cm de substrato aguenta Y dias sem rega no clima de Agosto de Lisboa'.

O Que Fica na Gaveta (Digital Twin & Modelação)

	Nuvem de Pontos: Mantém-se CloudCompare + Open3D. (Rejeitado: ferramentas florestais como lidR e TreeQSM, cujo modelo cilíndrico falha na arquitectura da palmeira).
	Carga Estrutural: Aritmética nativa e folha de cálculo (Densidade × Espessura). (Rejeitado: bibliotecas genéricas de Eurocódigo em Python, limitadas para este fim).
	Telhado Verde: Mantém-se o módulo nativo do EPA SWMM. (Rejeitado: 18 repositórios de modelos de cobertura verde amadores/mortos).

A pesquisa anterior acertou. O núcleo de simulação não muda.

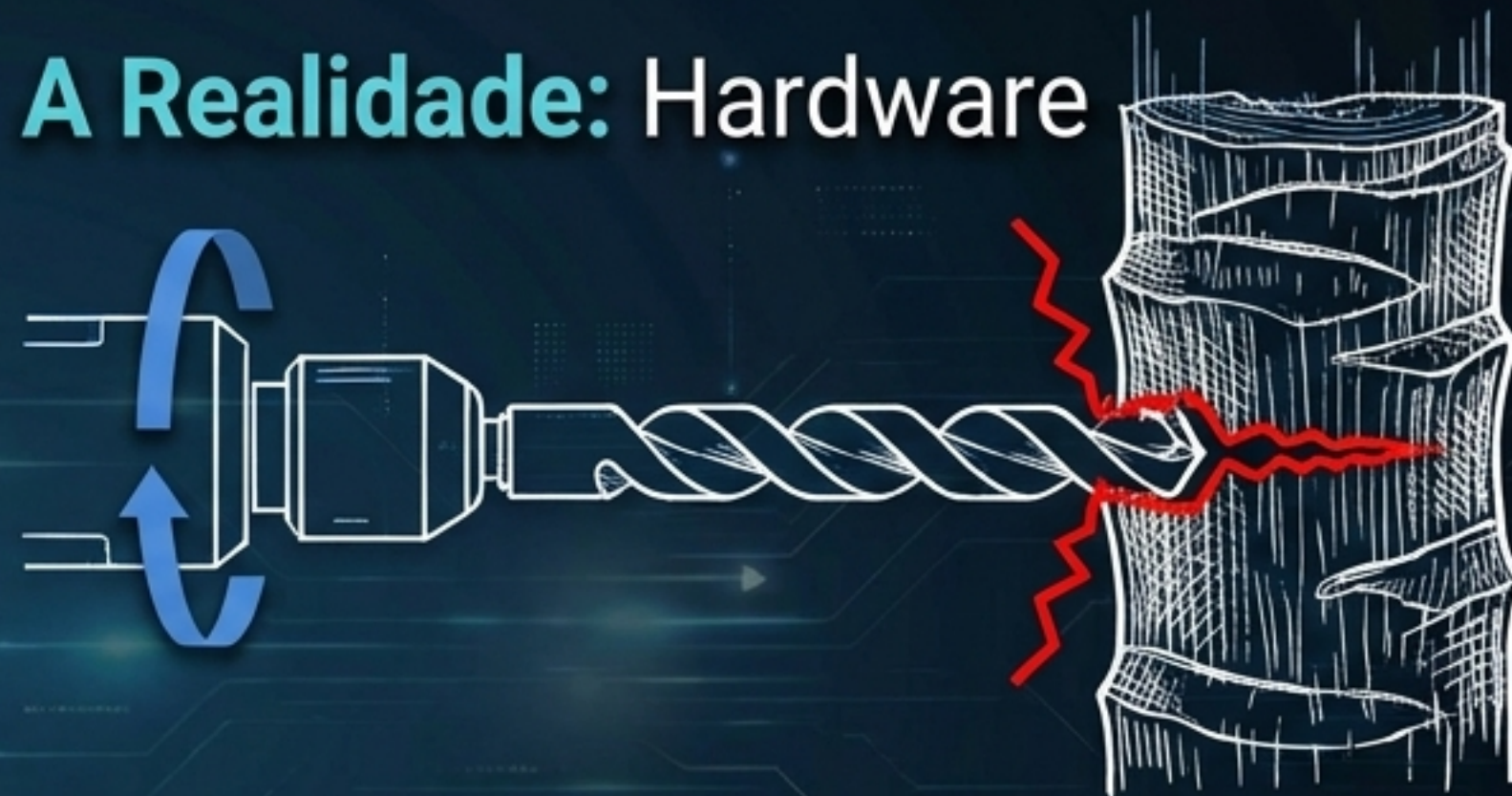
O Veredicto Acústico (Escaravelho-da-Palmeira)

O Mito: Software



Deteccção >90% de infestação. O que existe (TreeVibe.v3) foi treinado para amoreiras, não palmeiras. O código é uma demonstração, não uma biblioteca.

A Realidade: Hardware



A literatura exige furar o estipe do activo principal a 35cm com uma broca de 8mm, criando uma via aberta para patógenos.

[INVIÁVEL E PERIGOSO]

Manter **armadilhas de feromona**. Um DIY acústico seria o quinto plano a morrer por abandono.

Instrumentação e Automação Viva

Bases de Dados:
OpenPlantbook +
homeassistant-plant

(Compara dados reais dos sensores contra os limiares ideais da espécie).

Calibração:
Receitas no ESPHome

(Não há biblioteca global viável;
confirmada a necessidade de
calibração manual).

Home
Assistant

Automação:
HAsmartirrigation

(Rega por ETo. Substitui
Machine Learning imprevisível
por fórmulas determinísticas
da FAO com base no clima).

0 Cemitério de Código (0 Que NÃO Vale a Pena)

~~Agentes 'Agri' em LangChain/CrewAI (0-8 estrelas, wrappers inúteis).~~

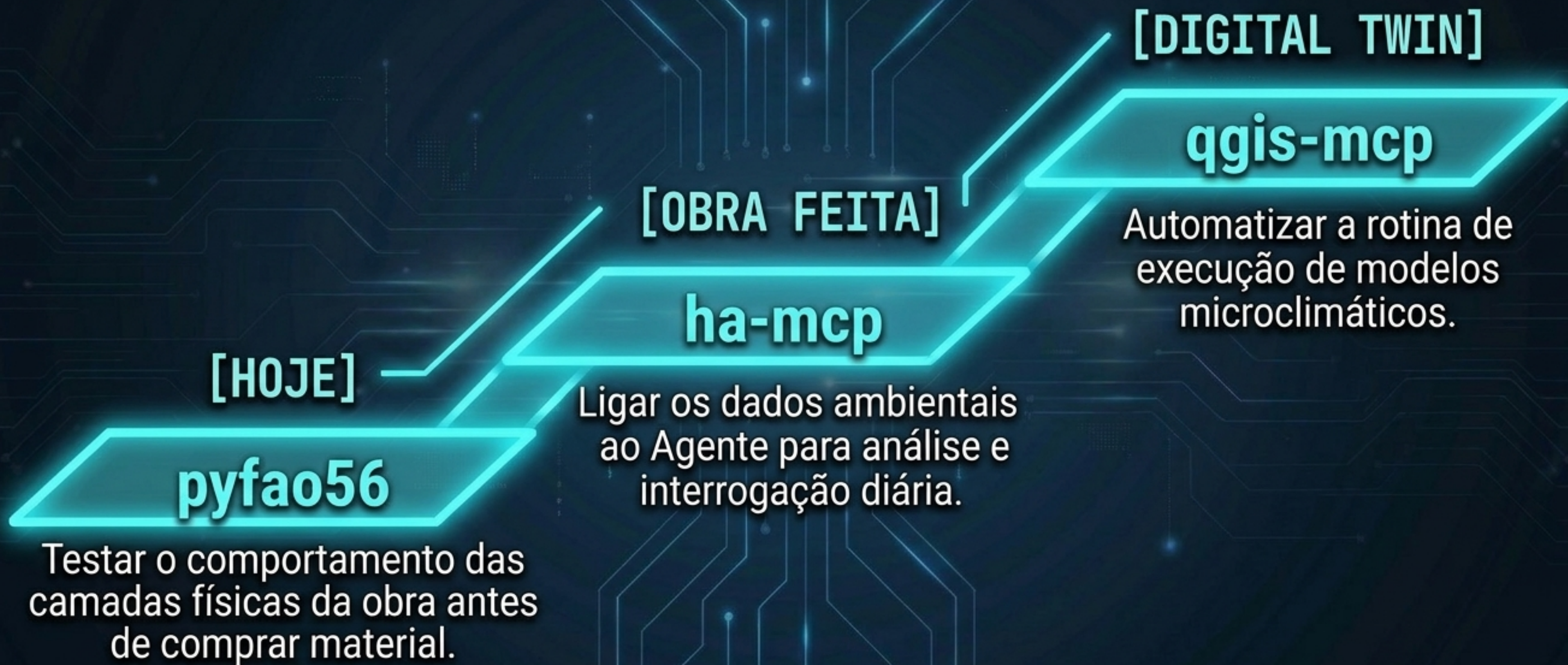
~~openfarmcc (Confirmado como API arquivada/morta).~~

~~automated-irrigation-system (Parado há 19 meses, sem licença).~~

~~Infra-estrutura InfluxDB + Grafana (Excesso puro de complexidade para 75m²; o recorder nativo do HA é suficiente).~~

 **Evitar a construção do quinto plano morto.** 

A Tríade de Adopção (Roadmap de Implementação)



Recomendação #1: pyfao56

Perfil de Dados

- Autoria: USDA-ARS
- Estado: Vivo (97★)
- Âmbito: Balanço hídrico diário

O Valor (Porquê?)

É a única ferramenta útil hoje. Permite testar as secções-tipo de substrato projectadas contra o histórico climático de Lisboa, antes de se assentar um único saco de terra.

Risco Técnico: O API não devolve licença explícita (NOASSERTION). Obrigatório validar o ficheiro LICENSE no repositório.



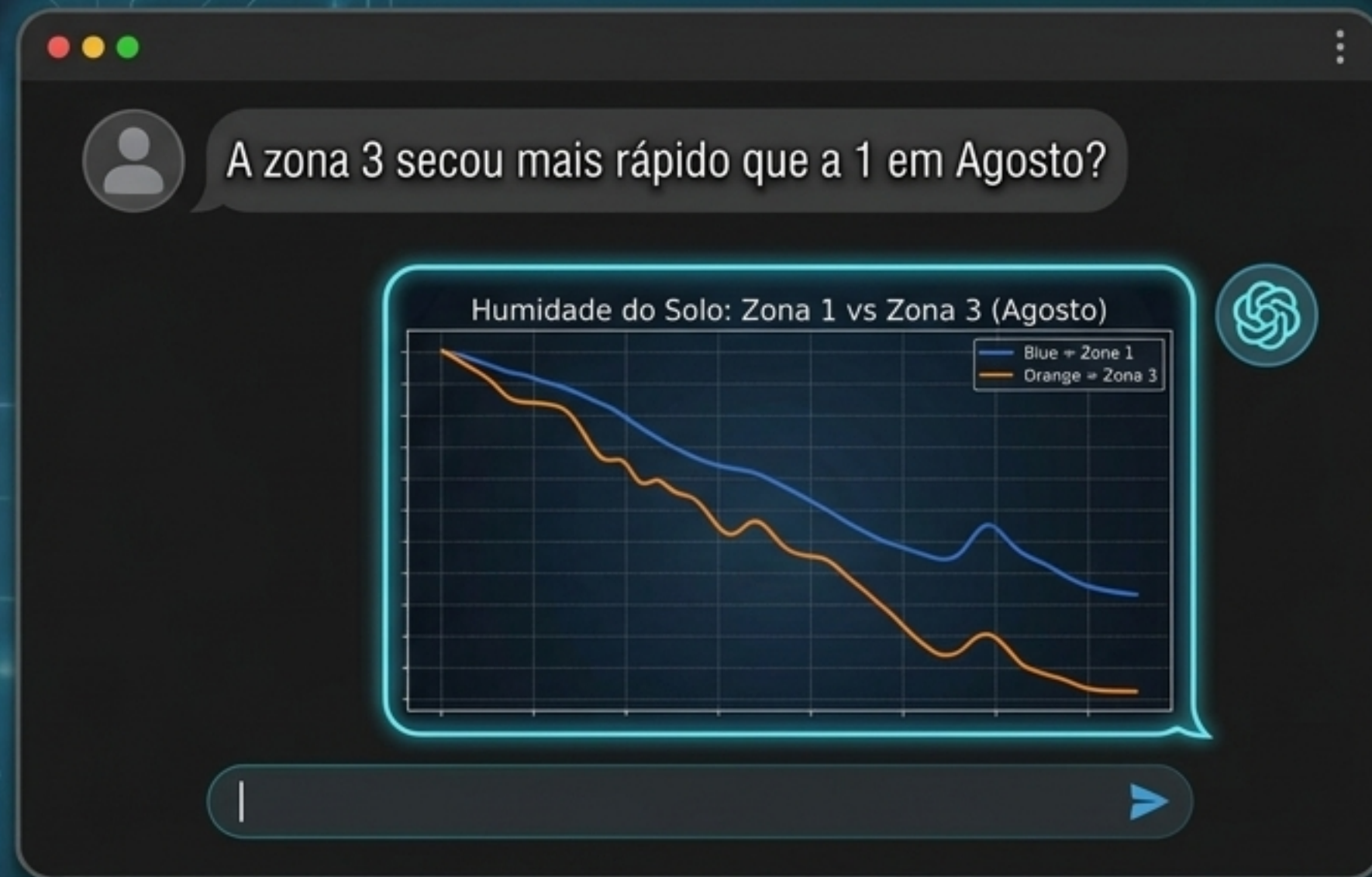
Recomendação #2: ha-mcp

Metadata

- Autoria: homeassistant-ai
- Estado: Vivo (4766★)
- Licença: MIT

O Valor

Responde ao abandono crónico de dashboards. Transforma a vigilância passiva numa interrogação conversacional directa.



[MODO READ-ONLY OBRIGATÓRIO] O servidor deve ser usado exclusivamente com o endpoint **/readonly**. Um LLM com poder de escrita sobre válvulas de rega por alucinação é um risco inaceitável.

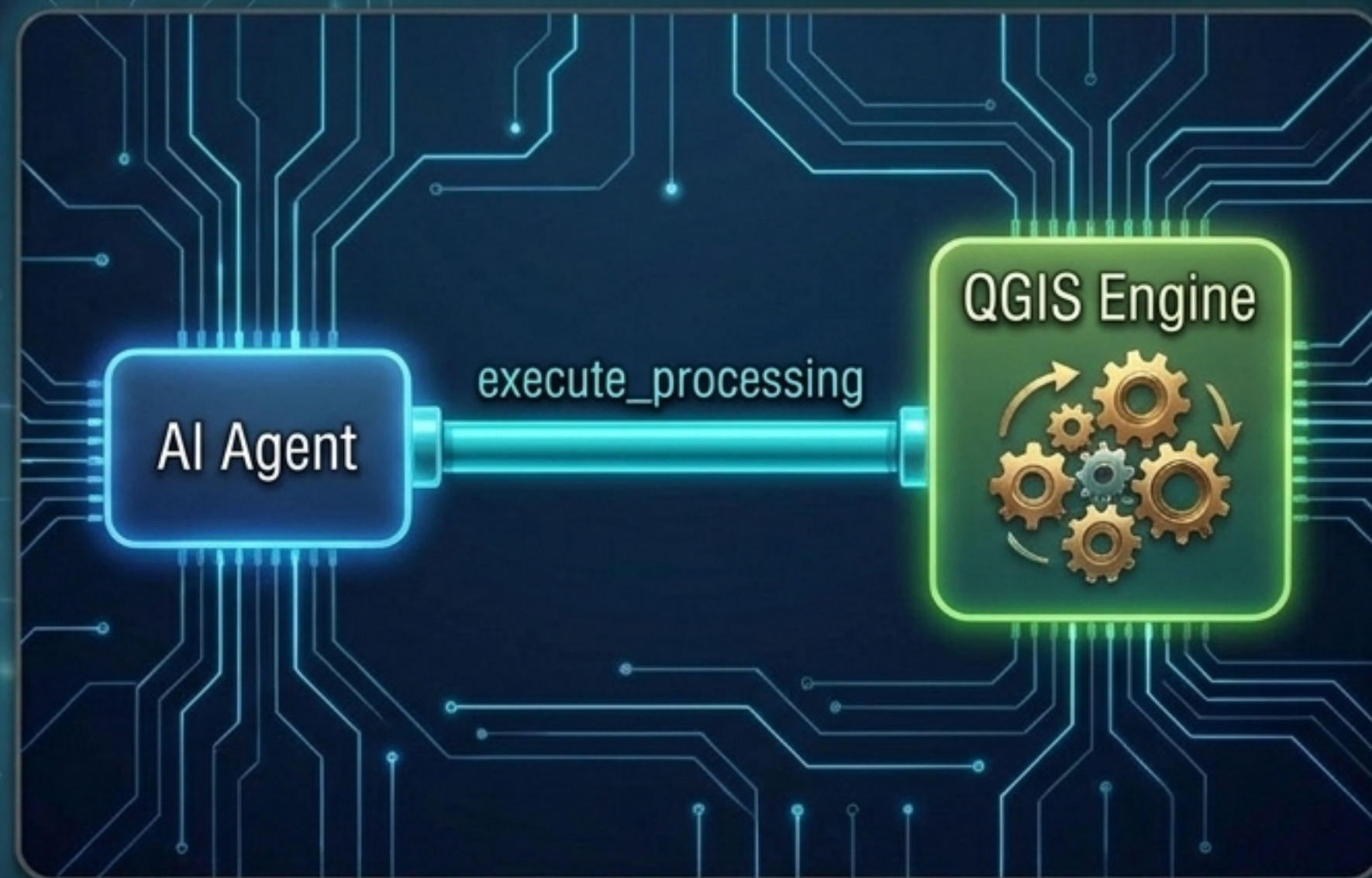
Recomendação #3: qgis-mcp

Metadata

- Autoria: nkarasiak
- Estado: Vivo (310★)
- Licença: GPL-2.0+MIT

O Valor

O utilizador principal não quer reaprender interfaces do QGIS para correr modelos 3 vezes por ano. O agente executa algoritmos nativos (como o SOLWEIG/UMEP para microclima) sem fricção.



Mecânica: Expõe as bibliotecas do QGIS directamente ao LLM, eliminando a barreira da interface manual.

‘Buracos’ e Check-list Imediata

[] Validar se processing_umep aparece exposto nas ferramentas do QGIS MCP (Teste de 10 min).

[] Confirmar se a API do OpenPlantbook inclui DLI (Daily Light Integral) e Condutividade (EC).

[] Investigar estado do suporte LID/Green Roof na documentação do agentic-swmm.

Toda a pesquisa validada nativamente via API do GitHub a 2026-09-18. Nenhuma métrica foi estimada pelo front-end. Decisões auditadas.